

Introducción: señales y sistemas

Tema 1 · Parte 1: tipos de señales y señales básicas

Jesús Chacón Sombría y María Tomás Rodríguez

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Objetivos del tema

Establecer la terminología y repasar las herramientas que usaremos durante todo el curso:

- Señales: tipos, operaciones y señales básicas.
- Sistemas: propiedades y sistemas lineales e invariantes (LTI).
- Transformadas: Fourier, Laplace y Z.

Resultado de aprendizaje de la guía: *relacionar señales y sistemas de tiempo continuo con señales y sistemas de tiempo discreto, en el dominio del tiempo y de la frecuencia.*

Material del tema

1. Tipos de señales y señales básicas
2. Operaciones y análisis en frecuencia
3. Sistemas y sistemas LTI
4. Señales en aplicaciones reales

Apuntes, hoja de ejercicios y ejemplos en Python y Matlab.

Contenido

1. Señales y sistemas
2. Tipos de señales
3. Señales básicas

Definiciones



Señal

Función de una o varias variables independientes (tiempo, espacio...) que transporta información sobre la evolución de una magnitud física. Audio, imagen, vídeo, tensión, presión, temperatura, ECG...

Sistema

Entidad que, excitada por una señal de entrada, produce una señal de salida. Modela la transformación que un dispositivo físico o un algoritmo hace sobre una señal. Filtro paso bajo, amplificador, conversor A/D, canal de comunicaciones, ecualizador...

Notación

- Señales en minúscula: $x, y, h, \ldots$
  - tiempo continuo: $x(t)$, $t \in \mathbb{R}$
  - tiempo discreto (secuencia): $x[n]$, $n \in \mathbb{Z}$
- Sistemas: T, con $y(t) = T\{x(t)\}$, $y[n] = T\{x[n]\}$
- Frecuencia:
  - continua: Ω (rad/s), F (Hz), $\Omega = 2\pi F$
  - discreta: ω (rad/muestra), f (ciclos/muestra)
- Transformadas: $X(j\Omega)$, $X(e^{j\omega})$, $X(s)$, $X(z)$, $X[k]$

Convenio

Paréntesis para tiempo continuo, corchetes para tiempo discreto. Nunca $x(n)$ para una secuencia.



¿Por qué procesar las señales digitalmente?



Ventajas

- Precisión y repetibilidad (no hay deriva de componentes).
- Flexibilidad: cambiar el algoritmo es cambiar el programa.
- Operaciones difíciles en analógico (fase lineal, FFT, adaptación).

Limitaciones

- Ancho de banda limitado por la frecuencia de muestreo.
- Errores de cuantificación y de precisión finita.
- Retardo y consumo del procesado.

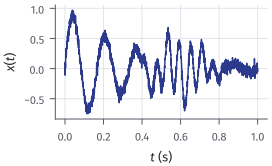
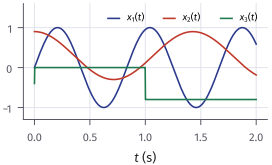
Contenido

1 Señales y sistemas

2 Tipos de señales

3 Señales básicas

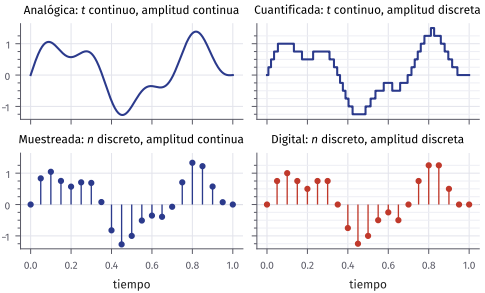
Dimensión y número de canales

	Unidimensional	Multidimensional
Escalar	 audio: $x(t)$	 imagen en grises: $x(u, v)$
Vectorial	 acelerómetro: $[x_1(t)\ x_2(t)\ x_3(t)]$	 imagen RGB: $[x_R\ x_G\ x_B](u, v)$

Variable independiente y amplitud

- Variable independiente
  - continua: $x(t)$, $t \in \mathbb{R}$
  - discreta: $x[n]$, $n \in \mathbb{Z}$
- Amplitud
  - continua: $x \in \mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$)
  - discreta: $x \in S$, conjunto finito o numerable, p. ej. $S = \{k\Delta\}$

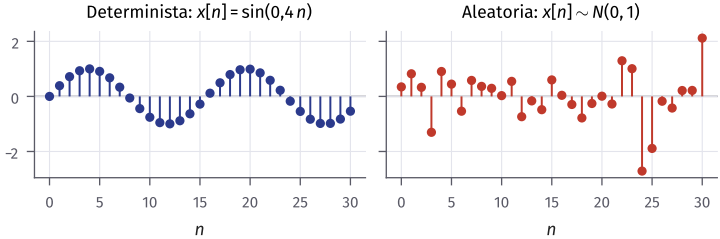
	ampl. cont.	ampl. disc.
t continuo	analógica	cuantificada
n discreto	muestreada	digital



Un computador solo representa señales digitales: discretas en tiempo y en amplitud.

Deterministas y aleatorias

- Determinista: su valor en cada instante está fijado por una expresión, una tabla o una regla. Se puede predecir.
- Aleatoria o estocástica: su valor en cada instante es una variable aleatoria; solo se describe estadísticamente (densidad de probabilidad, media, autocorrelación…).



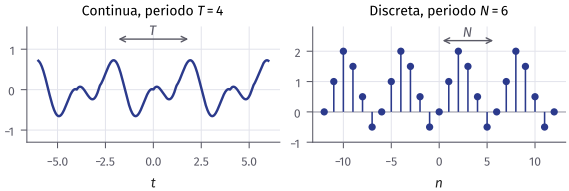
El ruido de un sensor, la voz o el tráfico de una red se modelan como señales aleatorias (tema de señales aleatorias).

Periódicas y aperiódicas

Señal periódica

Continua: $x(t + T) = x(t) \quad \forall t, \text{ con } T > 0$
Discreta: $x[n + N] = x[n] \quad \forall n, \text{ con } N \in \mathbb{Z}^+$

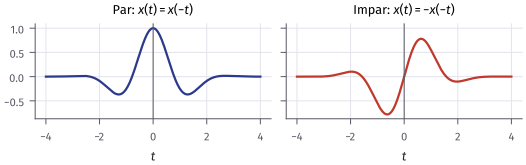
El periodo fundamental (T_0 o N_0) es el menor periodo positivo. Si T es periodo, también lo es lT para todo $l \in \mathbb{Z}$.



Aperiódica: no cumple la relación para ningún periodo. La suma de dos periódicas solo es periódica si el cociente de periodos es racional: $\cos(2t) + \cos(3t)$ tiene $T_0 = 2\pi$; $\cos t + \cos(\pi t)$ no es periódica.

Pares e impares

- **Par** (simetría respecto al eje vertical)
  $x(t) = x(-t), \quad x[n] = x[-n]$
- **Impar** (simetría respecto al origen)
  $x(t) = -x(-t), \quad x[n] = -x[-n]$
  En particular $x(0) = 0$ y $x[0] = 0$.



Descomposición par–impar

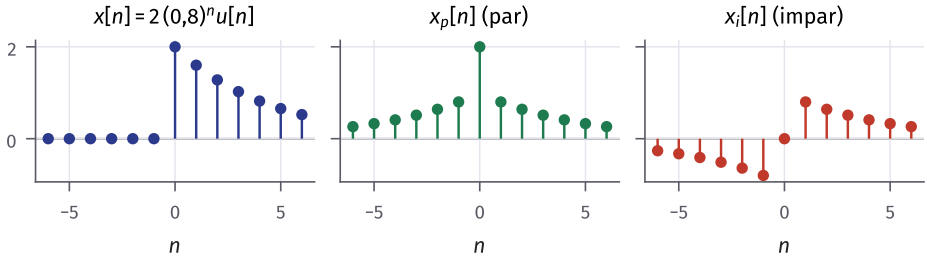
Toda señal se escribe de forma única como $x = x_p + x_i$, con

$$x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \qquad x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

Igual en discreto. Propiedades: par·par y impar·impar son pares; par·impar es impar.

Descomposición par–impar: ejemplo

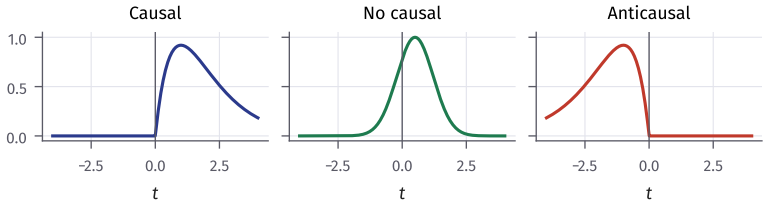
$$x[n] = 2\,(0{,}8)^n u[n] \quad \Rightarrow \quad x_p[n] = \begin{cases} 2 & n = 0 \\ (0{,}8)^{|n|} & n \neq 0 \end{cases} \qquad x_i[n] = \operatorname{sgn}[n]\,(0{,}8)^{|n|}$$



Comprobación: $x_p[n] + x_i[n]$ *vale* $2(0{,}8)^n$ *para* $n \geq 0$ *y* 0 *para* $n < 0$.

Causales, no causales y anticausales

	Continua	Discreta
Causal	$x(t) = 0 \quad \forall t < 0$	$x[n] = 0 \quad \forall n < 0$
Anticausal	$x(t) = 0 \quad \forall t > 0$	$x[n] = 0 \quad \forall n > 0$
No causal	$x(t) \neq 0$ para algún $t < 0$	$x[n] \neq 0$ para algún $n < 0$



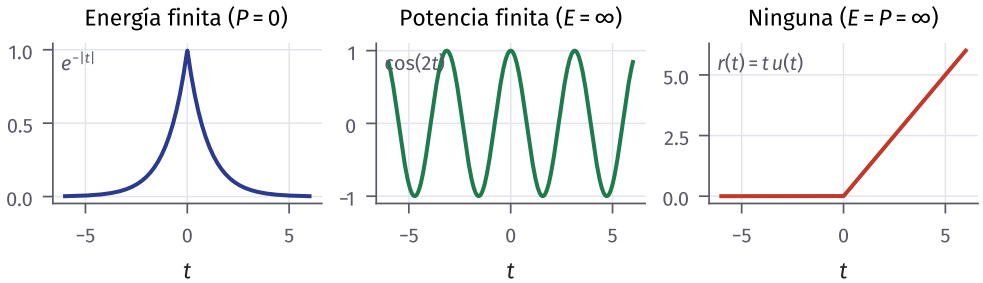
El nombre viene de los sistemas: la respuesta al impulso de un sistema causal (físicamente realizable en tiempo real) es una señal causal.

Energía y potencia

	Continua	Discreta
Energía	$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} \lvert x(t)\rvert^2 \, dt$	$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \lvert x[n]\rvert^2$
Potencia media	$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \lvert x(t)\rvert^2 \, dt$	$P_x = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} \lvert x[n]\rvert^2$

- Señal de energía: $0 < E_x < \infty$ (y entonces $P_x = 0$). Típicamente limitadas en el tiempo o que decaen.
- Señal de potencia: $0 < P_x < \infty$ (y entonces $E_x = \infty$). Periódicas, escalón, ruido estacionario.
- Para una señal periódica basta un periodo: $P_x = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \lvert x(t)\rvert^2 \, dt$.
- Hay señales que no son de ninguno de los dos tipos, como la rampa.

Energía y potencia: tipos de señales



- Energía finita ⇒ potencia nula: $P_x = \lim E_{[-T,T]}/2T = 0$.
- Potencia finita no nula ⇒ energía infinita.
- Las señales «físicas» observadas durante un tiempo finito siempre tienen energía finita; los modelos ideales (sinusoides eternas, escalón) son de potencia.

Energía y potencia: ejemplos

Exponencial causal

$x[n] = a^n u[n]$ con $|a| < 1$: $\quad E_x = \sum_{n=0}^{\infty} |a|^{2n} = \dfrac{1}{1 - |a|^2}$ (señal de energía).

Sinusoide

$x(t) = A\cos(\Omega_0 t + \phi)$: $\quad P_x = \dfrac{1}{T_0}\displaystyle\int_0^{T_0} A^2 \cos^2(\Omega_0 t + \phi)\, \mathrm{d}t = \dfrac{A^2}{2}$ (señal de potencia).

Escalón

$u(t)$: $\quad E = \infty, \quad P = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_0^T 1\, \mathrm{d}t = \frac{1}{2}$.

En código: energía y potencia

Aproximamos los límites con sumas finitas y comparamos con los valores teóricos de los ejemplos.

Python

```python
import numpy as np

n = np.arange(0, 1000)
x = 0.9**n                    # 0.9^n u[n]
E = np.sum(np.abs(x)**2)      # 1/(1-0.81)

N = 10_000
m = np.arange(-N, N + 1)
y = 3 * np.cos(0.1 * np.pi * m)
P = np.sum(np.abs(y)**2) / (2*N + 1)  # 9/2
print(f"E = {E:.3f}, P = {P:.3f}")
```

Matlab

```matlab
n = 0:999;
x = 0.9.^n;                   % 0.9^n u[n]
E = sum(abs(x).^2);           % 1/(1-0.81)

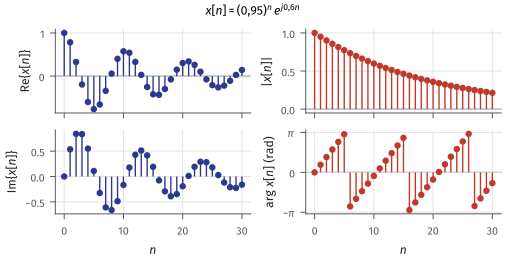
N = 10000;
m = -N:N;
y = 3*cos(0.1*pi*m);
P = sum(abs(y).^2) / (2*N + 1);   % 9/2
fprintf('E = %.3f, P = %.3f\n', E, P)
```

Señales complejas

$x \in \mathbb{C}$ se describe con dos señales reales:

$$x = \mathrm{Re}\{x\} + j\,\mathrm{Im}\{x\} = |x|\, e^{j \arg x}$$

$$\mathrm{Re}\{x\} = |x| \cos(\arg x)$$
$$\mathrm{Im}\{x\} = |x| \sin(\arg x)$$
$$|x| = \sqrt{\mathrm{Re}\{x\}^2 + \mathrm{Im}\{x\}^2}$$
$$\arg x = \mathrm{atan2}\big(\mathrm{Im}\{x\}, \mathrm{Re}\{x\}\big)$$



arctan(Im / Re) solo da el ángulo correcto si $\mathrm{Re}\{x\} > 0$: hay que tener en cuenta el cuadrante (`np.angle`, `angle`).

Aparecen en las series y transformadas de Fourier y, en comunicaciones, para representar a la vez amplitud y fase (señal en banda base I/Q).

Simetrías de las señales complejas

Con $x = a + jb$ (a, b reales) y * el conjugado:

Señal	Condición	Consecuencia
Real	$x(t) = x^*(t)$	$b(t) = 0$
Imaginaria pura	$x(t) = -x^*(t)$	$a(t) = 0$
Hermítica (conjugada simétrica)	$x(t) = x^*(-t)$	a par, b impar
Antihermítica	$x(t) = -x^*(-t)$	a impar, b par

Por qué importa

La transformada de Fourier de una señal real es hermítica: $X(-j\Omega) = X^*(j\Omega)$. Por eso su módulo es par y su fase impar, y basta representar las frecuencias positivas.

Contenido



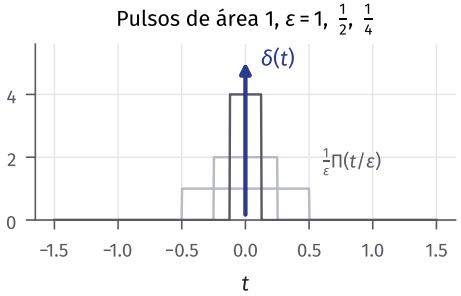
1 Señales y sistemas

2 Tipos de señales

3 Señales básicas

Impulso continuo: delta de Dirac

- Límite de pulsos de área unidad: $\delta(t) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{\varepsilon} \Pi(t/\varepsilon)$.
- No es una función ordinaria: se define por su efecto en una integral (es una distribución).



Propiedades

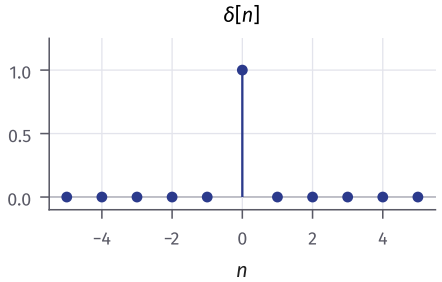
- Selección: $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\delta(t - t_0)\,dt = x(t_0)$
- $x(t)\,\delta(t - t_0) = x(t_0)\,\delta(t - t_0)$
- Escalado: $\delta(at) = \dfrac{1}{|a|}\delta(t), \quad a \neq 0$
- Elemento neutro: $(x * \delta)(t) = x(t)$

Impulso discreto: delta de Kronecker

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

- Es una secuencia ordinaria: no hay problemas de definición.
- Toda secuencia es una suma de impulsos desplazados y ponderados:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,\delta[n-k]$$



- Elemento neutro de la convolución: $(x * \delta)[n] = x[n]$.

La descomposición en impulsos es la base para obtener la respuesta de un sistema LTI (Parte 3).

Escalón y rampa

Escalón unitario

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \qquad u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \;\; \delta(t) = \dfrac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$

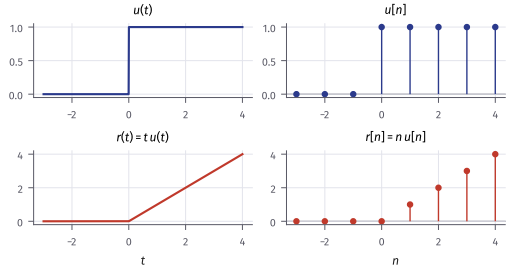
$u[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k], \;\; \delta[n] = u[n] - u[n-1]$

El valor de $u(0)$ no afecta a ninguna integral; se suele tomar $u(0) = 1$ o $\frac{1}{2}$.

Rampa: $r(t) = t\,u(t), \quad r[n] = n\,u[n]$

$r(t) = \int_{-\infty}^{t} u(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \;\; u(t) = \dfrac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}$

$r[n] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} u[k], \;\; u[n] = r[n+1] - r[n]$

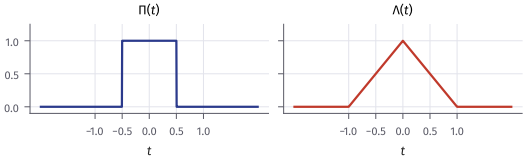


Multiplicar por $u(t)$ o $u[n]$ hace causal cualquier señal.

Pulsos rectangular y triangular

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1 & |t| \le \frac{1}{2} \\ 0 & |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Lambda(t) = \begin{cases} 1 - |t| & |t| \le 1 \\ 0 & |t| > 1 \end{cases}$$



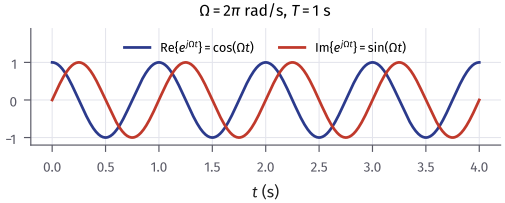
- $\Pi(t/T)$: pulso de anchura T centrado en 0.
- $\Lambda(t) = (\Pi * \Pi)(t)$: el triangular es la convolución de dos rectangulares.
- Versión discreta: $p_L[n] = u[n] - u[n - L]$, pulso causal de L muestras.

Exponencial compleja continua

$$x(t) = A\, e^{j\Omega_0 t}$$

- Periódica para todo $\Omega_0 \neq 0$, con $T_0 = \dfrac{2\pi}{|\Omega_0|}$:

  $e^{j\Omega_0(t+T_0)} = e^{j\Omega_0 t} e^{j2\pi} = e^{j\Omega_0 t}$
- $\Omega_0 = 2\pi F_0$: rad/s y Hz.
- Frecuencias distintas dan señales distintas, y cuanto mayor es $|\Omega_0|$ más rápido oscila.



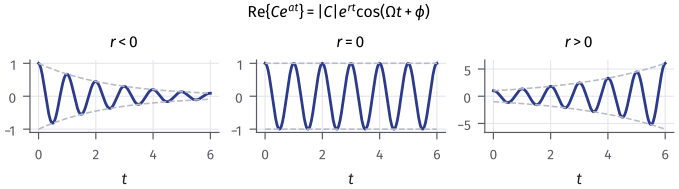
Fórmula de Euler

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \quad \Rightarrow \quad \cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

Exponencial continua general

$$x(t) = C\,e^{at}, \quad C, a \in \mathbb{C} \qquad \left.\begin{array}{l} C = |C|e^{j\phi} \\ a = r + j\Omega_0 \end{array}\right\} \Rightarrow \; x(t) = |C|\,e^{rt}\,e^{j(\Omega_0 t+\phi)}$$

- Sinusoide compleja con envolvente exponencial: decreciente ($r < 0$), constante ($r = 0$) o creciente ($r > 0$).
- Si a es real ($\Omega_0 = 0$) es la exponencial real Ce^{rt}.
- Son las respuestas naturales de los sistemas descritos por ecuaciones diferenciales lineales: a es un polo.



Exponencial compleja discreta: periodicidad

$$x[n] = A\, e^{j\omega_0 n}, \qquad \omega_0 = 2\pi f_0 \text{ (rad/muestra)}$$

No siempre es periódica

$x[n+N] = x[n] \iff e^{j\omega_0 N} = 1 \iff \omega_0 N = 2\pi k$, es decir, $f_0 = \dfrac{\omega_0}{2\pi} = \dfrac{k}{N}$ debe ser racional.

Con k/N irreducible, el periodo fundamental es N.

Ejemplo

- $\cos(\pi n/4)$: $f_0 = 1/8$, periodo $N = 8$.
- $\cos(3\pi n/8)$: $f_0 = 3/16$, periodo $N = 16$ (¡no 16/3!).
- $\cos(0{,}4\, n)$: $f_0 = 0{,}2/\pi$ es irracional, no es periódica aunque $\cos(0{,}4\, t)$ sí lo sea.

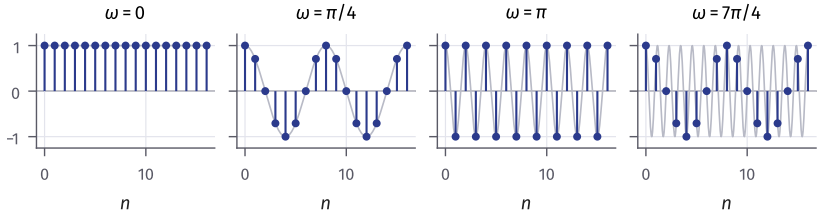
Exponencial compleja discreta: frecuencias equivalentes

Frecuencias que difieren en 2π dan la misma secuencia

$$e^{j(\omega_0+2\pi k)n} = e^{j\omega_0 n}\, e^{j2\pi kn} = e^{j\omega_0 n} \qquad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Basta un intervalo de longitud 2π: $0 \le \omega < 2\pi$ o $-\pi \le \omega < \pi$.

- La oscilación más rápida posible está en $\omega = \pi$: $e^{j\pi n} = (-1)^n$.
- Las frecuencias bajas están cerca de $\omega = 0$ y cerca de $\omega = 2\pi$.
- Origen del aliasing al muestrear (Tema 2).

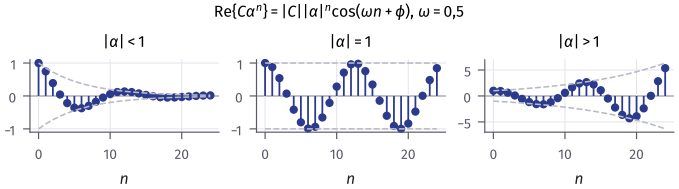


▶ Herramienta interactiva: `herramientas/html/T1_Exponencial Continua vs. Discreta.html`

Exponencial discreta general

$$x[n] = C\,\alpha^n, \quad C, \alpha \in \mathbb{C} \qquad \left.\begin{array}{l} C = |C|e^{j\phi} \\ \alpha = |\alpha|e^{j\omega_0} \end{array}\right\} \Rightarrow x[n] = |C|\,|\alpha|^n\, e^{j(\omega_0 n + \phi)}$$

- Envolvente decreciente ($|\alpha| < 1$), constante ($|\alpha| = 1$) o creciente ($|\alpha| > 1$).
- Si α es real y negativo, la señal alterna de signo.
- Son las respuestas naturales de las ecuaciones en diferencias: α es un polo en el plano z.



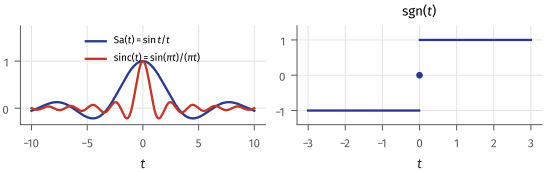
Sa, sinc y signo

$$\mathrm{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}, \qquad \mathrm{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t},$$

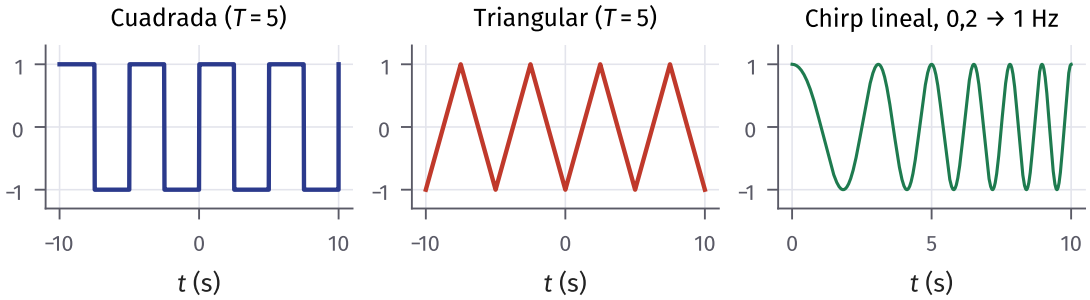
con $\mathrm{Sa}(0) = \mathrm{sinc}(0) = 1$. Así,
$\mathrm{sinc}(t) = \mathrm{Sa}(\pi t)$.

- sinc se anula en los enteros no nulos.
- Es la transformada de Fourier del pulso rectangular y el interpolador ideal del Tema 2.
- `np.sinc` y `sinc` de Matlab calculan $\sin(\pi t)/(\pi t)$.

$$\mathrm{sgn}(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t = 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$



Ondas periódicas y chirp



- Cuadrada y triangular: periódicas, con armónicos impares (Parte 2).
- Chirp lineal: $x(t) = \cos\left(2\pi(F_0 t + \frac{\beta}{2}t^2)\right)$. Su frecuencia instantánea, $\frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = F_0 + \beta t$, crece linealmente. Se usa en radar, sonar y para medir respuestas en frecuencia.

En código: señales básicas

Python

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(-10, 11)          # eje
    temporal
delta = (n == 0).astype(float)  # δ[n]
u = (n >= 0).astype(float)      # u[n]
r = n * u                       # r[n] = n u[
    n]
x = 0.8**n * u                  # 0.8^n u[n]

plt.stem(n, x)
plt.xlabel("n"); plt.ylabel("x[n]")
plt.show()
```

Matlab

```matlab
n = -10:10;                 % eje temporal
delta = double(n == 0);     % δ[n]
u = double(n >= 0);         % u[n]
r = n .* u;                 % r[n] = n u[n]
x = 0.8.^n .* u;            % 0.8^n u[n]

stem(n, x)
xlabel('n'); ylabel('x[n]')
```

Los ejemplos están en `teoría/T1/codigo/` y se ejecutan automáticamente para comprobar que funcionan.

En código: frecuencias discretas equivalentes



Las tres secuencias son la misma, aunque las frecuencias sean distintas:

Python

```python
import numpy as np

n = np.arange(0, 32)
x1 = np.cos(np.pi/4 * n)        # π/4
x2 = np.cos(7*np.pi/4 * n)      # π2 - π/4
x3 = np.cos(9*np.pi/4 * n)      # π/4 + π2
print(np.max(np.abs(x1 - x2)))   # ≈ 0
print(np.max(np.abs(x1 - x3)))   # ≈ 0
```

Matlab

```matlab
n = 0:31;
x1 = cos(pi/4 * n);             % π/4
x2 = cos(7*pi/4 * n);           % π2 - π/4
x3 = cos(9*pi/4 * n);           % π/4 + π2
disp(max(abs(x1 - x2)))         % ≈ 0
disp(max(abs(x1 - x3)))         % ≈ 0
```

Conceptos importantes

- Señal y sistema; notación $x(t)$ frente a $x[n]$.
- Clasificación de señales:
  - analógica, muestreada, digital
  - determinista o aleatoria
  - periódica (periodo fundamental)
  - par, impar, causal
  - de energía o de potencia
  - real, compleja, hermítica
- Señales básicas: δ, u, r, Π, Λ, sinc, sgn, exponenciales.
- Diferencias entre la exponencial continua y la discreta:
  - $e^{j\omega_0 n}$ solo es periódica si $\omega_0/2\pi$ es racional.
  - ω_0 y $\omega_0 + 2\pi$ dan la misma secuencia.

Apuntes del Tema 1, secciones 1–3 · Hoja de ejercicios, ejercicios 1–4 y 9.